

Combinatória

Combinatória é a área da matemática que estuda as possibilidades de contar, agrupar ou organizar elementos de um conjunto, sem precisar listar todos os casos. Três principais conceitos da combinatória:

Permutação – quando todos os elementos são usados e a ordem importa.

Arranjo – quando só parte dos elementos é usada e a ordem importa.

Combinação – quando só parte dos elementos é usada, mas a ordem não importa.

Permutação Simples

Dado um conjunto com n elementos distintos, uma permutação é qualquer arranjo ordenado desses elementos. O número total de permutações possíveis é dado por:

$$P(n) = n!$$

onde o fatorial de n , representado por $n!$, é o produto de todos os números inteiros positivos de 1 até n :

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$$

Exemplo

Considere o conjunto $A = \{1, 2, 3\}$. As permutações possíveis são:

1. (1, 2, 3)
2. (1, 3, 2)
3. (2, 1, 3)
4. (2, 3, 1)
5. (3, 1, 2)
6. (3, 2, 1)

Como o conjunto tem 3 elementos, temos $n = 3$, logo:

$$P(3) = 3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$$

Portanto, existem 6 permutações distintas.

Permutação Repetição

Se há elementos repetidos no conjunto, o número de permutações distintas é ajustado para evitar contagem duplicada. Se um elemento se repete k vezes, o número de permutações distintas é:

$$P_n^k = \frac{n!}{k!}$$

Se houver múltiplas repetições (por exemplo, um elemento repete k vezes e outro repete m vezes), a fórmula se torna:

$$P_n^{k,m} = \frac{n!}{k! \cdot m!}$$

Exemplo Quantos anagramas tem a palavra "BANANA"?

- Letras: B, A, N, A, N, A

- Total de letras: $n = 6$

- Repetições:

"A" aparece 3 vezes, então divide por $3!$

"N" aparece 2 vezes, então divide por $2!$

Número de permutações distintas:

$$P_6^{3,2} = \frac{6!}{3! \cdot 2!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3!}{3! \cdot 2!} =$$

$$\frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{2!} = \frac{120}{2} = 60$$

Arranjo Simples

Em combinatória, um arranjo simples é uma forma de selecionar e ordenar k elementos distintos de um conjunto com n elementos. Nesse tipo de agrupamento:

- A ordem dos elementos importa
- Não há repetição de elementos

A quantidade de arranjos simples possíveis é dada pela fórmula:

$$A(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!}$$

Onde:

- n é o número total de elementos disponíveis
- k é o número de elementos escolhidos para cada agrupamento (com $k \leq n$)

Exemplo

Quantos números de dois algarismos distintos podem ser formados com os dígitos 1, 2, 3, 4?

- A ordem importa (por exemplo, 12 é diferente de 21)
- Não há repetição (números como 11 ou 22 não são permitidos)

Temos $n = 4$ e $k = 2$:

$$A(4, 2) = \frac{4!}{(4 - 2)!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2!} = \frac{24}{2} = 12$$

Os 12 arranjos possíveis são:

(12, 13, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43)

Princípio da Multiplicação

O princípio da multiplicação é uma regra fundamental da combinatória utilizada para calcular o número total de possibilidades quando uma ação é realizada em etapas sucessivas e independentes.

Se uma primeira etapa pode ser realizada de m maneiras diferentes e, para cada uma dessas,

uma segunda etapa pode ser realizada de n maneiras, então o total de maneiras de realizar as duas etapas em sequência é:

$$m \cdot n$$

De forma geral, se há k etapas independentes, com $n_1, n_2, \dots, n_k$ possibilidades em cada uma, o número total de combinações possíveis é:

$$n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$$

Exemplos

1. Combinação de roupas:

Suponha que se tenha 3 camisetas, 2 calças e 4 pares de sapato. O número total de combinações possíveis é:

$$3 \cdot 2 \cdot 4 = 24 \text{ combinações}$$

2. Senhas numéricas:

Uma senha formada por 4 dígitos, onde cada dígito pode variar de 0 a 9, possui:

$$10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4 = 10.000 \text{ possibilidades}$$

Combinação Simples

Em combinatória, uma combinação simples é um agrupamento não ordenado de elementos selecionados de um conjunto, onde a ordem não importa e não há repetição dos elementos.

Dado um conjunto com n elementos distintos, o número de combinações de k elementos (com $k \leq n$) é calculado por:

$$C(n, k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n - k)!}$$

Onde:

- n é o número total de elementos disponíveis.
- k é o número de elementos escolhidos para cada agrupamento (com $k \leq n$).

Exemplos

Quantos comitês de 3 pessoas podem ser formados a partir de 5 candidatos?

- Ordem não importa (Ana, João, Maria = João, Maria, Ana).
- Sem repetição (ninguém pode ser escolhido duas vezes).

$$C(5, 3) = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{6 \cdot 2}$$

$$\frac{120}{12} = 10 \text{ combinações.}$$

Lista das combinações (supondo os candidatos A, B, C, D, E):

ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, CDE.

Combinação com Repetição

A combinação com repetição é usada quando os elementos de um conjunto podem ser escolhidos mais de uma vez nos agrupamentos. Um exemplo clássico é a escolha de bolas ou

sabores de sorvete, em que repetições são permitidas.

A fórmula para calcular o número de combinações com repetição de k elementos a partir de um conjunto com n elementos distintos é:

$$CR(n, k) = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k! \cdot (n-1)!}$$

Exemplo

Quantas combinações de 3 bolas são possíveis, escolhidas entre 4 cores diferentes, permitindo repetições?

Neste caso, temos $n = 4$ e $k = 3$. Aplicando a fórmula:

$$CR(4, 3) = \binom{4+3-1}{3} = \binom{6}{3} = \frac{6!}{3! \cdot 3!}$$

Desenvolvendo os cálculos:

$$\frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3!}{3! \cdot 3!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3!} = \frac{120}{6} = 20$$

Portanto, há 20 combinações possíveis.